

CU02 · Generar factura

Escenario de caso de uso · E-Commerce Zero · Trabajo Práctico Integrador N°1 · Ingeniería del Software II · 2026

Código	CU02
Nombre	Generar factura
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Servidor de correo (SMTP)
Tipo	Crítico, primario
Descripción	El cliente confirma su orden de compra eligiendo una forma de pago. El sistema vuelve a controlar precios y stock, confirma la orden y genera la factura del cliente con sus detalles, número correlativo y total. Luego le envía un correo con el detalle de la compra.
Precondiciones	1. El cliente inició sesión con el rol CLIENTE. 2. El cliente tiene una orden de compra en estado PENDIENTE_COMPLETAR con al menos un producto (CU01). 3. El perfil del cliente está completo: datos personales, dirección de entrega y teléfono. 4. Existe al menos una forma de pago activa.
Disparador	El cliente presiona «Continuar al pago» en el carrito.
Flujo normal	1. El sistema verifica que el perfil del cliente esté completo. 2. El sistema revisa los productos de la orden (bajas, precio vigente y stock) y muestra el resumen del pedido, la dirección de entrega y las formas de pago activas. 3. El cliente elige la forma de pago (Efectivo, Transferencia o Mercado Pago) y presiona «Confirmar compra». 4. El sistema valida la forma de pago. 5. Por cada producto de la orden, el sistema controla que siga activo, con precio vigente y stock suficiente, y recalcula el subtotal con el precio vigente y el total de la orden. 6. El sistema confirma la orden de compra: pasa de PENDIENTE_COMPLETAR a PENDIENTE_PAGO y registra la fecha. 7. El sistema genera la factura del cliente con el número siguiente al último emitido, la fecha actual, el estado SIN_DEFINIR, el cliente, la orden de compra y la forma de pago. 8. Por cada producto, el sistema agrega un detalle de factura con la cantidad y el precio vigente, y calcula el total de la factura. 9. El sistema guarda la factura y le envía al cliente, en segundo plano, el correo «Recibimos tu compra» con el detalle, el número de factura y las instrucciones de pago. 10. El sistema muestra «Compra registrada» con el número de compra, el estado, el total, la forma de pago, el número de factura y cómo pagar.

Flujos alternativos	1a. Perfil incompleto: «Completá tu perfil (datos, dirección de entrega y teléfono) para poder confirmar la compra.» El sistema lleva al cliente a su perfil (extensión Completar perfil). 2a. La orden está vacía: «Tu carrito está vacío.» y vuelve al carrito. 2b. Hubo ajustes (producto dado de baja, sin precio o sin stock suficiente): el sistema actualiza la orden y vuelve al carrito mostrando los avisos. 4a. No eligió forma de pago: «Elegí una forma de pago.» 4b. La forma de pago fue dada de baja: «La forma de pago no existe o fue eliminada.» 5a. Un producto fue dado de baja: «Un producto de tu carrito ya no está disponible. Revisá tu carrito antes de confirmar.» 5b. Un producto no tiene precio vigente: «El producto “X” no tiene precio vigente. Revisá tu carrito antes de confirmar.» 5c. Stock insuficiente: «No hay stock suficiente de “X” (talle T). Stock disponible: N. Revisá tu carrito antes de confirmar.» En 4a a 5c la operación se revierte por completo (no se confirma la orden ni se genera la factura) y el cliente vuelve a la pantalla de confirmación con el mensaje. 9a. Falla el envío del correo: el error queda registrado en el log y la compra se mantiene.
Postcondiciones	1. La OrdenCompra queda en estado PENDIENTE_PAGO. 2. Existe una FacturaCliente en estado SIN_DEFINIR con sus DetalleFactura, número correlativo y total. 3. Se envió el correo de confirmación al cliente. 4. El stock todavía no se descuenta: baja cuando un empleado confirma el pago (CU03 · Actualizar stock).
Reglas de negocio	• Cada detalle de factura guarda el precio vigente al confirmar: un cambio de precio posterior no altera la venta. • La numeración de facturas es correlativa por tipo de factura (simula la numeración validada por ARCA). • Mercado Pago es simulado: no se realiza ningún cobro real y el pago lo confirma un empleado.